2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của [-5; 2) và (-1; 6] là khoảng (-1; 2).
- **Ý b) — Đúng:** Hợp của hai tập hợp trải từ -5 đến 6 kể cả hai đầu mút.
- **Ý c) — Sai:** Vì $2 \notin A$ và $2 \in B$ nên $2 \in B \setminus A$, tức là $B \setminus A = [2; 6]$.
- **Ý d) — Đúng:** Vì $-1 \notin B$ nên $A \setminus B = [-5; -1]$, các số nguyên trong đoạn này là -5; -4; -3; -2; -1 gồm đúng 5 phần tử.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $p = (6 + 8 + 12)/2 = 13$.
- **Ý b) — Đúng:** $\cos A = (6^2 + 8^2 - 12^2)/(2.6.8) = -44/96 = -11/24$.
- **Ý c) — Sai:** Vì $\cos A = -11/24 < 0$ nên góc A là góc tù, tam giác ABC là tam giác tù.
- **Ý d) — Đúng:** Theo Heron: $S = \sqrt{(13.(13-6).(13-8).(13-12))} = \sqrt{(13.7.5.1)} = \sqrt{455}$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Số học sinh đạt điểm 10 ít nhất 1 môn là 42 - 12 = 30. Số học sinh đạt điểm 10 cả hai môn là 25 + 20 - 30 = 15.
- **Câu 2 — Đáp số: 19.** *Lời giải:* Các đỉnh miền nghiệm: O(0; 0), A(3; 0), B(3; 2), C(0; 5). Tính F: F(0; 0)=0; F(3; 0)=15; F(3; 2)=19; F(0; 5)=10. Vậy GTLN là 19.
- **Câu 3 — Đáp số: 9.** *Lời giải:* Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 4/9 = 5/9$. Suy ra $M = 9.(5/9) + 4 = 5 + 4 = 9$.
- **Câu 4 — Đáp số: 20,8.** *Lời giải:* Chiều cao cột cờ: $h = 12 . \tan 60° = 12\sqrt{3} \approx 20,8$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Đề THPT Lê Lợi).**
  • $A \cap B = [0; 4)$ (0,25 điểm).
  • $A \cup B = [-3; 7]$ (0,25 điểm).
  • $A \setminus B = [-3; 0)$ (0,25 điểm).
  • $C_R A = (-\infty; -3) \cup [4; +\infty)$ (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  • Miền nghiệm của hệ là tam giác vuông OAB với các đỉnh O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4) (0,5 điểm).
  • Tính P tại các đỉnh: P(0; 0) = 0; P(4; 0) = 8; P(0; 4) = -12.
  • Vậy giá trị lớn nhất của P là 8 (tại (4; 0)) và giá trị nhỏ nhất của P là -12 (tại (0; 4)) (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Nửa chu vi $p = (14 + 13 + 15)/2 = 21$. Diện tích $S = \sqrt{(21.(21-14).(21-13).(21-15))} = \sqrt{(21.7.8.6)} = 84$ (0,5 điểm).
  • Bán kính đường tròn ngoại tiếp: $R = abc / (4S) = (14.13.15) / (4.84) = 2730 / 336 = 65/8 = 8,125$ (0,25 điểm).
  • Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = S / p = 84 / 21 = 4$ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN – ĐÀ

NẴNG (ĐỀ ÔN TẬP & KIỂM TRA GIỮA KÌ I 2026–2027)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Ngô Quyền – Đà Nẵng (Đề ôn tập & kiểm tra Giữa kì I 2026–2027) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	C	C	B	D	A	B	B	C	A	B	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Với a = 2, b = 3 thì a + b = 5 chia hết cho 5 nhưng 2 và 3 đều không chia hết cho 5, nên P sai.
- **Câu 2 (Chọn C):** Quan hệ phần tử thuộc tập hợp dùng kí hiệu ∈: 5 ∈ A.
- **Câu 3 (Chọn C):** A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {1; 3; 5; 7} ⇒ A ∪ B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 7} gồm 7 phần tử.
- **Câu 4 (Chọn B):** Giao của (-2; 4) và [1; 6] là nửa khoảng [1; 4).
- **Câu 5 (Chọn D):** Thay (1; 0): 4(1) - 5(0) = 4 < 10 (không thỏa mãn).
- **Câu 6 (Chọn A):** Tam giác vuông có các đỉnh (1; 2), (3; 2), (1; 4) với hai cạnh góc vuông bằng 2 và 2 ⇒ S = 1/2 . 2 . 2 = 2.
- **Câu 7 (Chọn B):** tan45° = 1, cot135° = -1 ⇒ A = 1 + (-1) = 0.
- **Câu 8 (Chọn B):** Với góc tù (90° < α < 180°), sinα > 0 còn cosα, tanα, cotα đều âm.
- **Câu 9 (Chọn C):** Áp dụng định lí côsin: $\cos B = (AB^2 + BC^2 - AC^2)/(2.AB.BC) = (25 + 64 - 49)/(2.5.8) = 40/80 = 1/2 \Rightarrow B = 60°$.
- **Câu 10 (Chọn A):** Theo định lí sin: AB = c = 2R.sinC = 2.6.(√2/2) = 6√2.
- **Câu 11 (Chọn B):** Công thức chuẩn là S = abc / (4R).
- **Câu 12 (Chọn A):** S = 1/2 . b . c . sin150° = 1/2 . 10 . 12 . (1/2) = 30.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Thay (30; 20): 2(30)+20 = 80 ≤ 100 và 30+2(20) = 70 ≤ 80 (hợp lệ).
- **Ý b) — Sai:** Từ x + 2y ≤ 80 và x ≥ 0 suy ra 2y ≤ 80 ⇔ y ≤ 40 thùng.
- **Ý c) — Đúng:** Giải hệ {2x + y = 100 ; x + 2y = 80} được x = 40, y = 20.
- **Ý d) — Đúng:** Hàm lãi L = 0,3x + 0,2y (triệu đồng). Tại các đỉnh (0; 0), (50; 0), (40; 20), (0; 40), ta có L(40; 20) = 0,3(40) + 0,2(20) = 12 + 4 = 16 triệu đồng.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Góc C = 180° - (60° + 45°) = 75°.
- **Ý b) — Đúng:** Ta có sin75° = (√6 + √2) / 4.
- **Ý c) — Sai:** Theo định lí sin: R = c / (2sinC) = 10 / (2sin75°) = 5 / sin75°.
- **Ý d) — Đúng:** a = c.sinA / sinC = 10.sin60° / sin75° ≈ 8,66025 / 0,96593 ≈ 8,97.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 14.** *Lời giải:* A ∪ B = [-4; 9], các số nguyên từ -4 đến 9 có 9 - (-4) + 1 = 14 số nguyên.

- **Câu 2 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Tính T tại các đỉnh: T(1; 4) = 13; T(5; 2) = 11; T(2; 1) = 2 + 3(1) = 5. Vậy GTNN bằng 5.
- **Câu 3 — Đáp số: 2.** *Lời giải:* Vì cos80° = sin10° và sin55° = cos35° nên S = ($\cos^2$10° + $\sin^2$10°) + ($\sin^2$35° + $\cos^2$35°) = 1 + 1 = 2.
- **Câu 4 — Đáp số: 42,4.** *Lời giải:* Nửa chu vi p = (9+10+11)/2 = 15. S = √(15.6.5.4) = √1800 = 30√2 ≈ 42,4.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Điều kiện để A ∩ B là một đoạn có độ dài bằng 3: Vì B có độ dài bằng 6, để giao của (-∞; 2] và [2m - 1; 2m + 5] là đoạn [2m - 1; 2] có độ dài bằng 3 thì:
  {2m - 1 < 2 ≤ 2m + 5 ; 2 - (2m - 1) = 3} (0,5 điểm).
  • Giải phương trình 3 - 2m = 3 ⇔ m = 0 (thỏa mãn -1 < 2 ≤ 5). Vậy m = 0 (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y (kg) lần lượt là khối lượng thịt bò và thịt lợn cần mua.
  • Hệ BPT: {8x + 6y ≥ 9 ; 2x + 4y ≥ 4 ; 0 ≤ x ≤ 1,6 ; 0 ≤ y ≤ 1,1} (0,5 điểm).
  • Hàm chi phí C(x; y) = 250x + 150y (nghìn đồng). Các đỉnh của miền nghiệm: A(0,6; 0,7), B(1,6; 0,2), C(1,6; 1,1), D(0,3; 1,1).
  • Tính chi phí: C(0,6; 0,7) = 250(0,6) + 150(0,7) = 150 + 105 = 255 nghìn đồng; C(0,3; 1,1) = 250(0,3) + 150(1,1) = 240 nghìn đồng; C(1,6; 0,2) = 430 nghìn đồng; C(1,6; 1,1) = 565 nghìn đồng. Vậy mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn để chi phí thấp nhất là 240 nghìn đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Trong tam giác ABC: góc CAB = 35°, góc ngoài CBH = 50° ⇒ góc ACB = 50° - 35° = 15° (0,25 điểm).
  • Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC: BC / sin35° = AB / sin15° ⇒ BC = 40.sin35° / sin15° ≈ 88,64 m (0,5 điểm).
  • Trong tam giác vuông BCH: CH = BC.sin50° ≈ 88,64 . 0,7660 ≈ 67,9 m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	B	B	C	B	C	A	B	A	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vì -π < -2 là đúng nhưng π^2 ≈ 9,87 < 4 là sai nên mệnh đề tương đương ở câu A sai.
- **Câu 2 (Chọn A):** Phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x = 1 và x = 2.
- **Câu 3 (Chọn B):** Các phần tử thuộc [3; 8) nhưng không thuộc (0; 5] là (5; 8).
- **Câu 4 (Chọn B):** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) - n(A ∩ B) = 10 + 8 - 3 = 15.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (-2; 3) vào 3x + 2y + 1: 3(-2) + 2(3) + 1 = 1 > 0 (đúng).